Relatório de Projeto:

Gestor Térmico Bioclimático IoT

Disciplina: Sustentabilidade e Eficiência Energética
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Data: 30 de abril de 2026
Versão: 3.1 (Edição Web Server Local - Dashboard nativo)

1. Introdução

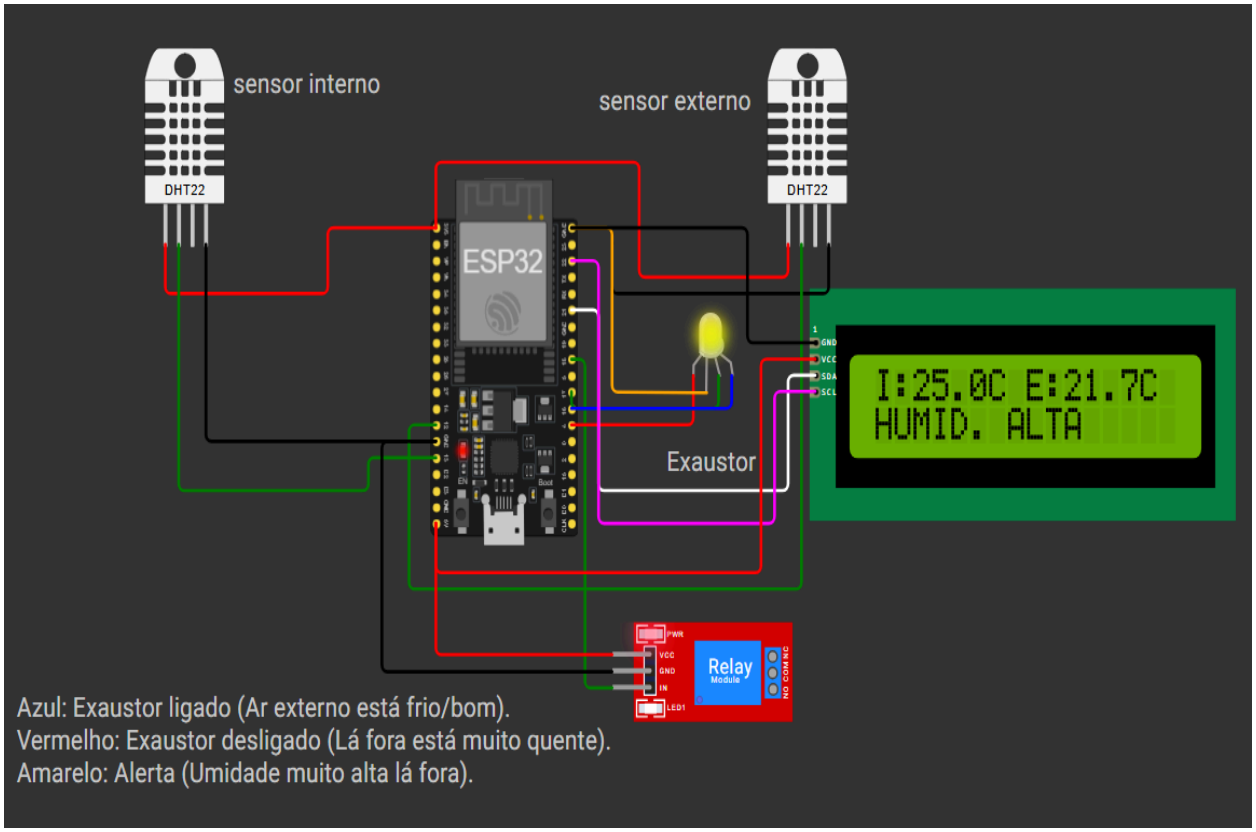
Este projeto apresenta o desenvolvimento de um sistema de automação inteligente utilizando o microcontrolador ESP32. O foco principal é a otimização da carga térmica e eficiência energética em ambientes climatizados, utilizando a estratégia de **Free Cooling**. O sistema monitora as condições ambientais e decide, de forma autónoma, a fonte de arrefecimento mais eficiente, priorizando a ventilação natural.

2. Objetivos

- **Objetivo Geral:** Desenvolver um protótipo de Gestão Ativa de Carga com interface de monitorização remota via servidor web local.
- **Objetivos Específicos:**
  - Monitorar temperatura e umidade (Interna/Externa) em tempo real.
  - Implementar um **Web Server nativo** no ESP32 para visualização de dados sem dependência de nuvem.
  - Executar a **Automação Total**: controle de exaustão e bloqueio de ar-condicionado via relé.
  - Fornecer interface local via Display LCD 16x2 e LED RGB.

3. Arquitetura do Sistema e Dashboard Web

Diferente de soluções baseadas em aplicações de terceiros, este sistema hospeda a sua própria interface de utilizador. O ESP32 atua como um servidor HTTP, servindo uma página HTML/CSS acessível via endereço IP na rede local.



Estado do Sistema	Cor do LED	Ação Física (Relé)	Interface Web (Dashboard)
Economia Ativa (Ext < Int - 2°C)	Azul	Exaustor ON / AC OFF	Status: "ECONOMIA ATIVA" (Fundo Azul)
Segurança Higrométrica (H > 70%)	Amarelo	Standby (Proteção)	Status: "HUMIDADE ALTA" (Fundo Amarelo)
Modo Padrão (Ext >= Int)	Vermelho	Exaustor OFF / AC ON	Status: "MODO PADRÃO" (Fundo Vermelho)

4. Especificações de Hardware

Para a montagem do protótipo e futura implementação em escala real:

- **Microcontrolador:** ESP32 DevKit V1.
- **Sensores:** 02x DHT22 (Simulação) / BME280 (Físico).
- **Atuadores:** 01x Módulo Relé (Simulando o controle de uma contatora de potência para o Ar-Condicionado).
- **Carga Demonstrativa:** 01x Exaustor DC 12V (Cooler).
- **Interface:** 01 display LCD 16X2 I2C, 01 LED RGB Catodo Comum e 03 Resistores de 220Ω (Proteção das GPIOs).
- **Alimentação:** Fonte 12V DC com suporte a backup solar.7).
- **Rede:** Wi-Fi 802.11 b/g/n (Modo Station).

5. Conclusão

A implementação de um servidor web local eleva a fiabilidade do projeto, permitindo a monitorização em dispositivos móveis ou computadores sem necessidade de ligação à internet externa. Esta abordagem reforça o conceito de **Edge Computing**, onde o processamento e a visualização ocorrem na ponta, garantindo baixa latência e maior segurança de dados na gestão energética do campus.

_____

Assinatura da Equipa de Projeto (IFCE)

1. O Esquema de Ligação (Fluxo de Potência)

1. **Entradas (Sensores): Os dois sensores DHT22 (Interno e Externo) enviam dados de temperatura e umidade para o ESP32.**

---

2. **Processamento (O Cérebro): O ESP32 recebe as leituras e realiza a comparação matemática.**

---

3. **Lógica de Decisão (O Algoritmo): Este é o coração do projeto. O diagrama mostra o "diamante de decisão" que testa a sua fórmula: `T. Ext < (T. Int - 2°C)` AND `Hum. Ext < 70%`.**

---

4. **Saídas (Atuação): Dependendo do resultado ("Sim" ou "Não"), o fluxo se divide:**

- **Sim (Modo Economia): O relé aciona o exaustor e bloqueia o ar-condicionado. O LED fica azul.**
- **Não (Modo Padrão): O relé desliga o exaustor e libera o ar-condicionado. O LED fica vermelho.**

---

5. **Monitoramento: Em paralelo, todos os dados são enviados para o LCD e para o seu Dashboard Web via IP.**

2. Onde "cortar" o fio do Ar-Condicionado?

Existem duas formas de fazer isso na prática:

- **Opção A (Mais Profissional): A contatora fica dentro do quadro de disjuntores da sala. Ela corta a fase que vai para a tomada do ar-condicionado.**
- **Opção B (Mais Simples para Protótipo): O relé interrompe apenas o fio de sinal (comum) da condensadora do ar-condicionado, mas isso exige mexer na fiação interna do aparelho.**

OBS.: O relé ativa um Contator de Potência, garantindo o isolamento entre a eletrônica (ESP32) e a rede elétrica de alta potência.

3. Como explicar isso:

"Para controlar o ar-condicionado, utilizamos uma **estratégia de acionamento indireto**. O ESP32 aciona o módulo relé, que por sua vez energiza a bobina de um **contator**. É esse contator que suporta a alta corrente de partida do compressor do ar-condicionado. Quando o sistema entra em **Modo Economia**, o ESP32 abre o relé, a contatora desliga e o ar-condicionado é completamente desenergizado, forçando o uso da ventilação natural."

4. Ligação dos Pinos no Relé (Físico):

No seu módulo relé, você usará os pinos **COM (Comum)** e o **NF (Normalmente Fechado)** ou **NA (Normalmente Aberto)**:

- **Para o Ar-condicionado:** Use o **NF (Normalmente Fechado)**.
  - *Por que?* Porque se o seu ESP32 der algum problema ou faltar energia no circuito de controle, o ar-condicionado continua funcionando normalmente por padrão. Ele só será "cortado" quando o sistema decidir que está frio lá fora.

CODIGO C++

```
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include "DHT.h"

// --- CONFIGURAÇÃO WI-FI ---
const char* ssid = "NOME_DO_SEU_WIFI";
const char* password = "SENHA_DO_WIFI";

WebServer server(80);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

#define PIN_R 4
#define PIN_G 17
#define PIN_B 16
#define RELAY_PIN 18
#define DHTPIN_INT 13
#define DHTPIN_EXT 12
#define DHTTYPE DHT22

DHT dhtInt(DHTPIN_INT, DHTTYPE);
DHT dhtExt(DHTPIN_EXT, DHTTYPE);

// --- PÁGINA WEB (DASHBOARD) ---
void handleRoot() {
  float tI = dhtInt.readTemperature();
  float tE = dhtExt.readTemperature();
  float hE = dhtExt.readHumidity();

  String corStatus = (tE < (tI - 2.0) && hE < 70.0) ? "#007bff" : (hE >= 70.0 ? "#ffc107" :
"#dc3545");
  String modoStr = (tE < (tI - 2.0) && hE < 70.0) ? "ECONOMIA ATIVA" : (hE >= 70.0 ?
"UMIDADE ALTA" : "MODO PADRAO");

  String html = "<html><head><meta name='viewport' content='width=device-width,
initial-scale=1' charset='utf-8'>";
  html += "<style>body{font-family:sans-serif; text-align:center; background:#f0f2f5; margin:0;}";
  html += "header{background:#198754; color:white; padding:15px; font-size:20px;}";
  html += ".container{padding:20px;} .card{background:white; border-radius:15px; padding:20px;
margin:10px; box-shadow:0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1); display:inline-block; min-width:150px;}";
  html += ".status{padding:15px; border-radius:10px; color:white; font-weight:bold; background:"
+ corStatus + ";}</style>";
  html += "<script>setInterval(function(){location.reload();}, 3000);</script></head><body>";
```

```
  html += "<header>IFCE - Gestor Termico Bioclimatico</header>";
  html += "<div class='container'>";
  html += "<div class='card'><h3>Interno</h3><h2 style='color:#333;'>" + String(tI, 1) +
"C</h2></div>";
  html += "<div class='card'><h3>Externo</h3><h2 style='color:#333;'>" + String(tE, 1) +
"C</h2><p>Umidade: " + String(hE, 0) + "%</p></div>";
  html += "<div style='margin-top:20px;'><div class='status'>" + modoStr + "</div></div>";
  html += "</div></body></html>";

  server.send(200, "text/html", html);
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.print("Conectando WiFi");

  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }

  Serial.println("\nConectado! IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());

  lcd.clear();
  lcd.print("IP: ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(WiFi.localIP()); // Mostra o IP no LCD para você digitar no celular
  delay(3000);

  server.on("/", handleRoot);
  server.begin();

  pinMode(PIN_R, OUTPUT);
  pinMode(PIN_G, OUTPUT);
  pinMode(PIN_B, OUTPUT);
  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
  dhtInt.begin();
  dhtExt.begin();
}

void loop() {
  server.handleClient();

  float tInt = dhtInt.readTemperature();
```

```
  float tExt = dhtExt.readTemperature();
  float hExt = dhtExt.readHumidity();

  if (isnan(tInt) || isnan(tExt)) return;

  // Monitoramento Local LCD
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("I:"); lcd.print(tInt, 1); lcd.print("C E:"); lcd.print(tExt, 1); lcd.print("C");

  lcd.setCursor(0, 1);
  if (tExt < (tInt - 2.0)) {
    if (hExt < 70.0) {
      digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
      definirCor(0, 0, 255); // Azul
      lcd.print("MODO: ECONOMIA  ");
    } else {
      digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
      definirCor(255, 255, 0); // Amarelo
      lcd.print("HUMID. ALTA     ");
    }
  } else {
    digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
    definirCor(255, 0, 0); // Vermelho
    lcd.print("MODO: AR-COND.  ");
  }
}

void definirCor(int r, int g, int b) {
  analogWrite(PIN_R, r);
  analogWrite(PIN_G, g);
  analogWrite(PIN_B, b);
}
```